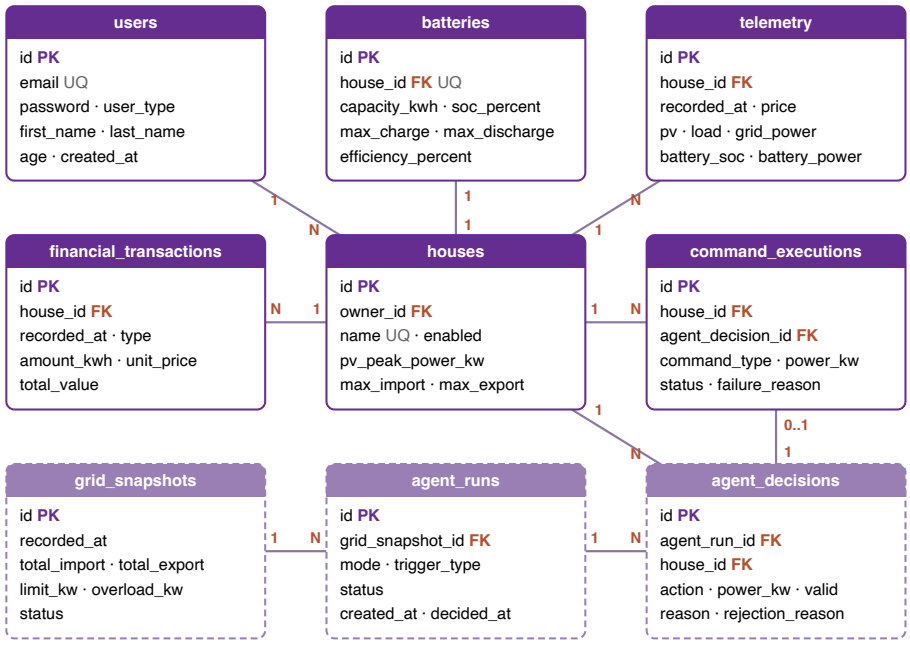
Structura bazei de date

MySQL 8.4 · Flyway · 9 tabele, toate în `solar_db` a API-ului · se construiesc feature cu feature, după `PLAN.pdf` · Sebi

Diagrama



PK cheie primară, `BIGINT` auto-increment · **FK** cheie străină · **UQ** valoare unică · **NN** obligatoriu (`NOT NULL`) · chenar punctat = tabel nou (F6 și F8) · eticheta de lângă nume = feature-ul și migrarea care creează tabelul · **coloană cărămizie** = nouă sau schimbată față de codul tău

Tabelele

users F1 · V1

Contul: proprietar (`USER`), `OPERATOR`, `ADMIN` sau agentul.

coloană	tip	reguli
id	BIGINT	PK
first_name	VARCHAR(100)	NN
last_name	VARCHAR(100)	NN
age	INT	NN, ≥ 18
email	VARCHAR(100)	NN, UQ
password	VARCHAR(100)	NN · hash BCrypt
user_type	VARCHAR(20)	NN · ADMIN OPERATOR USER AGENT
created_at	DATETIME	NN

> Permisiunile rezultă din `user_type`, dintr-o singură hartă în cod: `user_permissions` dispare. `ADMIN` vine din `.env` la pornire; `AGENT` îl creează administratorul (F8).

houses F1 · V1

O casă a comunității, cu panourile și limitele ei de rețea.

coloană	tip	reguli
id	BIGINT	PK
owner_id	BIGINT	NN, FK → users.id
name	VARCHAR(100)	NN, UQ
pv_peak_power_kw	DOUBLE	NN, > 0
max_import_power_kw	DOUBLE	NN, > 0
max_export_power_kw	DOUBLE	NN, > 0
enabled	BOOLEAN	NN, implicit true
created_at	DATETIME	NN

batteries F1 · V1 · F2 · V2

Bateria casei. Se creează odată cu casa (o casă = o baterie).

coloană	tip	reguli
id	BIGINT	PK
house_id	BIGINT	NN, UQ, FK → houses.id
capacity_kwh	DOUBLE	NN, > 0 · V2
soc_percent	DOUBLE	NN, între 10 și 90
max_charge_power_kw	DOUBLE	NN, > 0
max_discharge_power_kw	DOUBLE	NN, > 0
efficiency_percent	DOUBLE	NN, (0, 100]

command_executions F1 · V1 · F3 · V3

Fiecare comandă trimisă unei baterii: manuală sau a agentului.

coloană	tip	reguli
id	BIGINT	PK
house_id	BIGINT	NN, FK → houses.id · V3
agent_decision_id	BIGINT	FK, gol la comenzile manuale · V7
command_type	VARCHAR(20)	NN · CHARGE DISCHARGE IDLE
power_kw	DOUBLE	NN, ≥ 0 · V3, în locul target_soc
status	VARCHAR(20)	NN · SUCCESS REJECTED
failure_reason	VARCHAR(50)	motivul, la REJECTED · V3
soc_after_percent	DOUBLE	NN · V3
executed_by	VARCHAR(200)	NN · emailul; la agent: agentul + cine a aprobat · V3
created_at	DATETIME	NN

telemetry F1 · V1 · F4 · V4

Ce s-a măsurat la o casă, la un tick al simulării.

coloană	tip	reguli
id	BIGINT	PK
house_id	BIGINT	NN, FK → houses.id
recorded_at	DATETIME	NN · ora virtuală · V4
pv_power_kw	DOUBLE	NN, ≥ 0
load_power_kw	DOUBLE	NN, ≥ 0
grid_power_kw	DOUBLE	NN · + export, – import
battery_soc_percent	DOUBLE	NN
battery_power_kw	DOUBLE	NN · + descărcare
price_per_kwh	DECIMAL(10,4)	NN · lei/kWh · V4

UQ pe `(house_id, recorded_at)` : un rând pe casă și oră, iar indexul lui face ca „ultimele 50” să nu citească tot tabelul.

financial_transactions F1 · V1 · F5 · V5

La fiecare tick: importul casei = `BUY`, exportul = `SELL`.

coloană	tip	reguli
id	BIGINT	PK
house_id	BIGINT	NN, FK → houses.id · V5
recorded_at	DATETIME	NN · ora tick-ului · V5
transaction_type	VARCHAR(10)	NN · BUY SELL
amount_kwh	DOUBLE	NN, > 0
unit_price	DECIMAL(10,4)	NN · V5
total_value	DECIMAL(12,2)	NN, kWh × preț · V5

Banii pe `BigDecimal` : în `double`, `0.1 + 0.2 ≠ 0.3`. UQ pe `(house_id, recorded_at)` : același tick primit de două ori nu dublează banii (F11).

grid_snapshots F6 · V6

Transformatorul comun, la fiecare tick: un rând pentru toată comunitatea.

coloană	tip	reguli
id	BIGINT	PK
recorded_at	DATETIME	NN, UQ
total_import_kw	DOUBLE	NN, ≥ 0
total_export_kw	DOUBLE	NN, ≥ 0
limit_kw	DOUBLE	NN · 50 – 10% = 45
overload_kw	DOUBLE	NN, ≥ 0
status	VARCHAR(20)	NN · OK WARNING CRITICAL

Peste 45 kW = `WARNING`, peste 50 = `CRITICAL` ; `overload_kw` = cât trece peste `limit_kw`. Importul și exportul se verifică separat.

agent_runs F8 · V7

Un plan propus de agent prin MCP: ce stare a văzut, cine l-a făcut și ce s-a întâmplat cu el.

coloană	tip	reguli
id	BIGINT	PK
grid_snapshot_id	BIGINT	NN, FK
mode	VARCHAR(20)	NN · AgentMode la momentul propunerii
proposed_by	VARCHAR(100)	NN · emailul contului AGENT
planner	VARCHAR(20)	NN · RULES (F9) LLM (F10)
trigger_type	VARCHAR(20)	NN · MANUAL SCHEDULED EVENT (F11)
planning_ms	INT	cât a durat planificarea
status	VARCHAR(20)	NN · PROPOSED EXECUTED REJECTED
created_at	DATETIME	NN
decided_by	VARCHAR(100)	cine a hotărât
decided_at	DATETIME	

agent_decisions F8 · V7

O comandă propusă de agent pentru o casă, cu motivul ei.

coloană	tip	reguli
id	BIGINT	PK
agent_run_id	BIGINT	NN, FK → agent_runs.id
house_id	BIGINT	NN, FK → houses.id
action	VARCHAR(20)	NN
power_kw	DOUBLE	NN, ≥ 0
reason	VARCHAR(500)	NN · „surplus PV”; la LLM, mai lung
valid	BOOLEAN	NN · verdictul validatorului
rejection_reason	VARCHAR(50)	când `valid = false`

UQ pe `(agent_run_id, house_id)` : o decizie pe casă într-o rulare. `planner` și `planning_ms` sunt datele comparației reguli vs. AI (F10).

Migrările, feature cu feature. `ddl-auto: validate` verifică la fiecare pornire că tabelele se potrivesc cu entitățile. Deci o migrare intră **în același commit** cu schimbarea entității, iar una care a rulat pe EC2 nu se mai editează.

migrare	feature	ce face
V1__schema	F1	cele 6 tabele de azi, exact cum sunt entitățile la finalul F1: bateries → batteries, financial_transaction → financial_transactions, efficienty_percent → efficiency_percent, created_at pe users și houses (prin AbstractAuditable, scris de tine, neextins de nimeni), fără user_permissions
V2__battery_capacity	F2	capacity_kwh: azi 10.0 e scris de două ori, în serviciu și în validator
V3__commands	F3	target_soc → power_kw (motorul lucrează în kW), failure_reason, soc_after_percent, executed_by mai lung, FK pe house_id
V4__telemetry	F4	local_date_time → recorded_at, price_per_kwh, UQ pe casă + oră
V5__financial	F5	bani pe DECIMAL, timestamp → recorded_at, FK pe house_id, UQ pe casă + oră
V6__grid_snapshots	F6	tabelul nou al transformatorului
V7__agent	F8	agent_runs, agent_decisions, command_executions.agent_decision_id

Fără tabele: agentul (F9) și simulatorul (F12) n-au bază de date. Agentul vede totul prin MCP, simulatorul doar publică în Kafka.